

概念板块波谷追踪设计文档 v5

概念板块波谷追踪 + 数据架构重构 — 设计文档 v5

1. 背景与目标

1.1 核心洞察

3L 体系的个股买卖点判断 (L3) 已经成熟，但在**板块层面** (L1/L2) 的节奏判断存在断层：

当前系统：
大盘波峰波谷 → V5评分 (pk_score 0~4) ✓
板块排名 → 20日涨幅三梯队 (主线/次级/非主线) ✓
板块级别波谷机会 → 不存在 ✕

核心想法： 每个概念板块有自己的波谷位置。找到板块级别的波谷介入机会，比只看大盘更精准。板块从高位跌到谷底的过程，可能就是新介入机会的酝酿期。

1.2 行业板块 vs 概念板块

	行业板块 (90个)	概念板块 (399~486个)
分类依据	公司主营业务 (申万/THS)	市场共识的叙事/主题
与逻辑的关系	弱	强 (直接对应L2最强逻辑)
变化速度	慢	快 (随市场热点增减)
数据源 (akshare)	stock_board_industry_ths()	stock_board_concept_ths()
个股重叠	低 (一只股票一个行业)	高 (一只股票多个概念)

选择概念板块的原因： 概念板块的涨跌直接反映市场对这个叙事 (逻辑) 的态度，更适合 L2 层面的追踪。

1.3 数据架构重构背景

当前 DATA_DIR 下 30+ 个 JSON 文件平铺，包括：

```
data/3L/
├─ all_stocks_60d.json      (个股K线)
├─ sector_daily.json        (行业板块K线)
├─ stock_industry_map.json  (个股→行业映射)
├─ mainline_history.json    (主线持续天数)
├─ plan_tracking.db         (操作计划追踪SQLite)
├─ private/                 (用户数据)
├─ cache/                   (临时缓存)
├─ charts/                  (SVG图表)
├─ ... (25+ 其他文件平铺)
```

随着概念板块追踪、板块波谷轮动等新功能加入，需要更清晰的数据分层。

2. 数据现状

2.1 已有数据

数据	路径	状态
个股K线 (60天)	all_stocks_60d.json	✔ 有 (1.8MB)
行业板块K线	sector_daily.json	✔ 有 (3.1MB)
个股→行业映射	stock_industry_map.json	✔ 有 (4680条, 含ths_industry)
个股→沪深300/中证500	board_constituents.json	✔ 有
中证全指	index_sh_data.json	✔ 有
主线历史	mainline_history.json	✔ 有
自选股/方向	private/watchlist.json	✔ 有

2.2 缺失数据

数据	用途	来源	状态
个股→概念 板块映射	自选股→概念 板块关联	push2test f103	✗ 需新建
概念板块K线	概念板块波 谷计算	akshare stock_board_concept_ths() 或 push2test 板块K线接口	✗ 需新建
概念板块成 分股	板块包含哪 些股票	push2test b:BKxxx	✗ 需新建
核心概念池	用户需要追 踪的概念列 表	从自选股映射筛选	✗ 需新建

2.3 已有接口能力

```
# push2test 个股行情 → f103 返回概念板块列表 (逗号分隔)
GET https://push2test.eastmoney.com/api/qt/clist/get
params: fs=m:0+t:6+f:!2,m:0+t:80+f:!2,m:1+t:2+f:!2,m:1+t:23+f:!2
fields=f12,f14,f103
→ 每个股票返回所属概念板块 (如 "AI算力,机器人,国产替代")

# push2test 概念板块成分股
GET https://push2test.eastmoney.com/api/qt/clist/get
params: fs=b:BKxxx+f:!50
fields=f12,f14
→ 返回板块内成分股列表
```

3. 数据架构重构方案

3.1 分层目录结构

将平铺的 JSON 文件按用途分四层：

```
data/3l/
├── raw/                                [只由 cron 写入]
│   ├── stocks/                        个股K线 (原 all_stocks_60d.json)
│   ├── sectors/                      行业板块K线 (原 sector_daily.json)
│   └── concepts/                     概念板块K线 (新增)
│       └── concept_daily.json
├── map/                                [只由 update_stock_data 全量更新]
│   ├── stock_industry.json           个股→行业映射 (原
stock_industry_map.json)
│   ├── stock_concept.json           个股→概念映射 (新增)
│   ├── concept_list.json            概念板块列表 + 成分股 (新增)
│   └── stock_meta.json               个股基础信息 (code→name 映射等)
└── track/                             [由 service 层读写]
```

└─ plan_tracking.db	操作计划追踪 SQLite
└─ concept_wave.db	概念板块波谷追踪 SQLite (新增)
└─ mainline_history.json	主线持续天数
└─ cache/	[临时缓存, 可清]
└─ .cache/	各模块缓存
└─ private/	[用户数据]
└─ watchlist.json	自选股
└─ holdings.json	持仓
└─ directions.json	自选方向
└─ public/	[对外公开]
└─ charts/	SVG 图表
└─ knowledge_base/	[3L 知识库]

3.2 迁移策略

原则：向后兼容，不破坏已有路径引用。- 旧文件保留访问 (config.py 中 ALL_STOCKS_PATH 等路径常量不变) - 新增函数优先写新路径 - 逐步将读取逻辑指向新路径 - migration 脚本在功能完成后统一执行

3.3 概念板块 SQLite 表结构

```
-- track/concept_wave.db

-- ① 概念板块基础信息
CREATE TABLE concepts (
    code      TEXT PRIMARY KEY,      -- 'BK1682'
    name      TEXT NOT NULL,         -- 'AI算力'
    stock_count INTEGER,             -- 成分股数量
    created_at TEXT,
    updated_at TEXT
);

-- ② 用户追踪的概念板块
CREATE TABLE tracked_concepts (
    code      TEXT PRIMARY KEY,
    name      TEXT,
    source     TEXT,                 -- 'from_watchlist' / 'manual' / 'scan_hot'
    added_at   TEXT,
    is_active  INTEGER DEFAULT 1    -- 0=暂停追踪
);

-- ③ 概念板块每日波谷追踪记录
CREATE TABLE concept_wave (
    id         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    code       TEXT NOT NULL,        -- 概念板块代码
    date       TEXT NOT NULL,        -- YYYY-MM-DD
    cclose     REAL,                 -- 当日收盘
    change_pct REAL,                 -- 当日涨跌幅
    ema5       REAL,
    ema10      REAL,
    ema20      REAL,
    ema60      REAL,                 -- 中长期均线
    volume_ratio REAL,               -- 量比 (当日量/20日均量)
    bias5      REAL,                 -- 乖离率5
    bias10     REAL,
    bias20     REAL,
    pk_score   INTEGER DEFAULT 0,    -- 偏波峰评分 (复用小波峰波谷逻辑)
    vl_score   INTEGER DEFAULT 0,    -- 偏波谷评分
    stage      TEXT,                 -- '波谷' / '波中' / '波峰' / '下
跌' / '上升'
    is_wave_bottom INTEGER DEFAULT 0, -- 标志：是否可能处于波谷
    last_peak_date TEXT,              -- 最近波峰日期
    last_trough_date TEXT,            -- 最近波谷日期

```

```

        UNIQUE(code, date)
    );

-- ④ 追踪建议 (当概念板块出现波谷信号时生成)
CREATE TABLE wave_alerts (
    id            INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    code          TEXT NOT NULL,           -- 概念板块代码
    date          TEXT NOT NULL,          -- 信号日期
    wave_type     TEXT,                   -- 'valley' / 'peak'
    confidence    INTEGER,                -- 置信度 1-5
    reason        TEXT,                   -- 触发理由
    notified      INTEGER DEFAULT 0,      -- 是否已推送到微信
    created_at    TEXT
);

```

4. 概念板块波谷追踪系统设计

4.1 概念板块筛选（三层）

第一层：核心追踪（持续盯）

条件：自选股涉及的概念板块

操作：每天拉 K 线，计算波谷位置

预期数量：50~80 个

第二层：扫描观察（低频率）

条件：全市场概念板块 20 日涨幅排名

操作：每天扫排名，发现不在核心池但持续向上的新概念

预期数量：关注 5~10 个异常信号

第三层：剔除

条件：与交易风格无关（白酒/地产/银行/煤炭等）

操作：完全不追踪

自选股→概念板块映射流程：

```

def build_tracked_concepts(watchlist_codes):
    """从自选股提取核心概念板块"""
    # 1. 读 stock_concept.json (个股→概念映射)
    # 2. 找到自选股涉及的所有概念板块
    # 3. 按出现频率排序 (覆盖面高=更相关)
    # 4. 写入 tracked_concepts 表

```

4.2 概念板块波谷识别规则

参照大盘 V5 波峰波谷评分法的思路，适配到概念板块级别：

条件1：价格远离EMA20 ($BIAS_{20} < -5\%$) → 可能波谷

条件2：连续下跌后成交量萎缩 (量比 < 0.7) → 供应枯竭

条件3：EMA10 斜率从负转平或转正 → 趋势可能见底

条件4：近 N 日跌幅达到该板块2σ水平 → 极端价格

输出：vl_score (0~4)

vl_score ≥ 3 → 偏波谷信号，提示关注

vl_score ≥ 4 → 强波谷信号，建议检查是否可切入

与大盘波峰波谷的关系：- 大盘偏波谷时 → 所有板块的波谷置信度加权 + 0.5 -
 大盘偏波峰时 → 弱势板块的波谷信号可能只是下跌中继，加权 - 0.5 - 概念板块
 独立走强（大盘跌它横盘）→ 轮动启动迹象，加权 + 1.0

4.3 数据流

```

cron 17:00 update_stock_data.py
├─ update_all_stocks()           → raw/stocks/      个股K线
├─ update_sectors()              → raw/sectors/    行业板块K线
└─ update_concept_maps() [新增] → map/stock_concept.json、
map/concept_list.json

```

└─ update_concept_klines() [新增] → raw/concepts/ 概念板块K线

页面首次加载（概念波谷追踪页）

- └─ 从 track/concept_wave.db 读取
- └─ 计算波谷阶段
- └─ 信号推送（如果有强波谷信号）
- └─ 缓存计算结果

用户手动触发

- └─ POST /api/concept-wave/refresh
- └─ 强制重新计算

4.4 API 设计

GET /api/concept-wave

返回：

```
{
  "tracked": [{code, name, stage, vl_score, is_wave_bottom, ...}],
  "alerts": [{code, name, wave_type, confidence, reason}],
  "new_hot": [{code, name, chg_20d}] // 扫描层发现的新概念
}
```

GET /api/concept-wave/detail?code=BKxxxx

返回单个概念板块的波谷趋势详情

POST /api/concept-wave/add?code=BKxxxx

手动添加追踪概念

POST /api/concept-wave/remove?code=BKxxxx

移除追踪概念

4.5 前端页面

新增独立页面 ConceptWaveTracking.tsx，路径 /concept-wave.html

页面结构：

🏠 概念板块波谷追踪

📅 [日期筛选] [刷新]

=== 核心追踪概念 (N个) ===

概念	阶段	vl_score	近5日涨跌
AI算力	●波谷	4	-1.2%
机器人	●波中	1	+0.5%
HBM概念	●下跌	2	-3.1%
...			

=== 波谷告警 ===

⚠ AI算力 vl_score=4, 缩量+BIAS20=-6.2%, 关注切入机会

=== 新概念扫描 ===

💡 时空大数据 (BKxxxx) 20日涨幅 +18%, 不在核心关注列表

5. 前端页面原型

5.1 页面布局

Excalidraw 线框图：

https://excalidraw.com/#import_url=https://raw.githubusercontent.com/ggchangan/3L/feature/concept-wave-tracking/docs/concept-wave-wireframe.excalidraw（一键打开，无需下载拖拽）

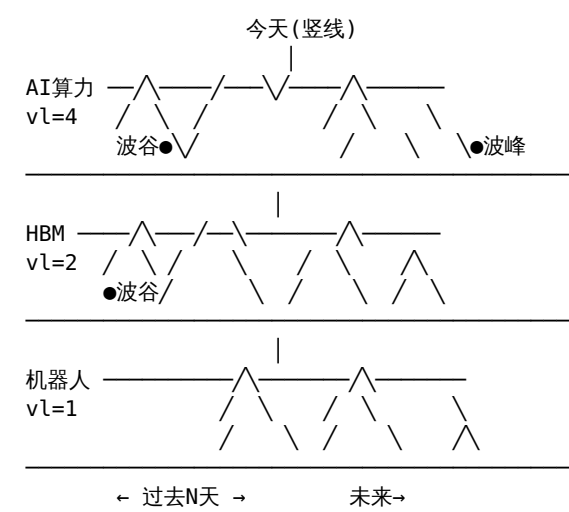
📊 概念板块波谷追踪						
📅 [2026-05-01] - [2026-05-31]					🔄 刷新数据	
67%	3	52	14%			
波谷准确率	当前波谷信号	追踪概念总数	上周新发现机会			
📌 核心追踪概念 (52个)						
概念	阶段	v1评分	近5日	BIAS20	关联自选股	[查看详情]
AI算力	🟡波谷	4	-1.2%	-6.3%	5只	查看 >
机器人	🟡波中	1	+0.5%	-0.8%	3只	查看 >
HBM	🟢下跌	2	-3.1%	-8.5%	2只	查看 >
算力芯	🟡波中	0	+2.1%	+1.5%	4只	查看 >
...						
⚠ 波谷告警 (2条)						
⚠ AI算力 v1_score=4 BIAS20=-6.3% 缩量至EMA60 → 关注切入机会 (中际旭创/寒武纪/光迅科技)						
🔍 新概念扫描						
📍 时空大数据 20日涨幅+18%, 不在核心关注列表 [添加追踪]						
复盘	工作台	盯盘	自选	计划追踪	概念波谷	模拟

5.3 概念对比折线图

在核心追踪列表上方插入多概念堆叠走势图。

设计思路

不做多线覆盖叠加（太乱看不清单条线的细节），而是每个概念一块独立水平条，上下堆叠排列。

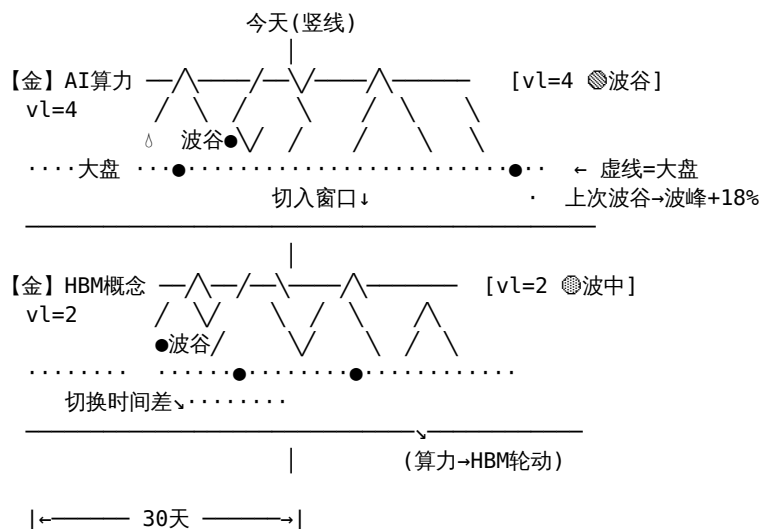


关键设计要素

要素	说明
竖线对齐	所有概念条共享同一根竖线标记“今天”，方便水平对比当前各概念处于什么位置
波谷/波峰标记	在走势线上自动计算并标注最近波谷(●绿)和波峰(●红)关键点
vl_score 标签	每个概念条末尾显示当前的 vl_score，颜色编码 (≥3橙色/≥4红色/<3灰色)
阶段颜色条	每条右侧有一个色块提示当前阶段：🟡波谷/🟡波中/🟢波峰/□下跌/↑上升

叠加大盘虚线	每个概念条上叠加中证全指同期走势（浅色虚线），作为“水位线”——线在上方=强于大盘（主线特征），线在下方=弱于大盘
主线级别染色	属于当前主线前5名的概念条左侧加【金】竖条，次级主线(6-10名)【银】，非主线不加——分清当前资金共识方向
缩量/放量标记	回调区域标注△(缩量)=供应枯竭→可能见底；上涨区域标注▲(放量)=需求强劲→趋势健康；标注△(天量滞涨)=供应出现→警惕
切入窗口标记	$vl_score \geq 3$ + BIAS20在-5%~-8% + 持续缩量时，自动标注绿色「切入窗口↓」。反弹超阈值后关闭——系统直接提示“这里值得看”
轮动关联箭头	发现概念A和B有前后脚涨跌规律时（如AI算力见底2天后HBM见底），用↘虚线箭头标注轮动链条，辅助判断下一个会轮到谁
历史空间参考	波谷位置标注“上次波谷→波峰涨幅+X%”，量化过去类似位置的空间作为参考
按阶段排序	默认按当前阶段分组：●波谷组→●波中组→●波峰/下跌组——波谷扎堆=机会区，波峰扎堆=风险区
可折叠	概念较多时默认只展开 $vl_score \geq 2$ 的概念，其余折叠

图示（完整版）



作用

- 分组排序：波谷在最上 = 最先看机会，波峰在最下 = 先看风险
- 主线金标：分清市场共识方向，不浪费时间看非主线
- 大盘叠线：知道概念是独立走强还是蹭大盘情绪
- 切入窗口↓：不用自己算波谷，系统直接报信号
- △/▲/△：量价语言可视化，一眼看出供需格局
- 轮动箭头：A到波谷了→B可能也要到→提前盯B

区块	内容	数据来源
顶部统计卡	波谷准确率 / 当前信号数 / 追踪总数 / 新发现率	concept_wave.db 聚合
核心追踪列表	概念名/阶段/评分/涨跌/BIAS/关联股数	concept_wave + stock_concept_map
波谷告警	$vl_score \geq 3$ 的信号汇总	wave_alerts 表
新概念扫描	全市场排名中发现的异常概念	concept_daily.json 20日涨幅扫描

6. 实现计划

阶段一：数据基建（P0）

#	任务	预估
1	update_stock_data.py: 新增 update_concept_maps() → 从 push2test 拉取个股 → 概念映射	1h
2	update_stock_data.py: 新增 update_concept_klines() → 拉概念板块K线	1.5h
3	概念板块波谷 SQLite 表结构 + _init_db()	0.5h
4	数据层 data_layer 新增概念板块读取函数	0.5h

阶段二：波谷判断逻辑（P0）

#	任务	预估
5	概念板块波谷评分函数 judge_concept_wave()	1.5h
6	波谷信号检测 + 告警生成	1h
7	单元测试（数据映射/波谷评分/告警逻辑）	1h

阶段三：API + 前端（P1）

#	任务	预估
8	后端 API 路由 /api/concept-wave	0.5h
9	前端页面 ConceptWaveTracking.tsx	1.5h
10	微信推送集成（强波谷信号推送到手机）	1h

阶段四：数据架构重构（P2）

#	任务	预估
11	新目录结构实现 + 迁移脚本	1h
12	config.py 路径常量统一	0.5h
13	全回归 + 验证生产数据一致性	1h

6. 不做（v1 范围外）

项目	原因
概念板块内部轮动分析	复杂度高，v2 再考虑
概念板块热度排行可视化	表格足够，v2 再加图
自动建仓建议	仅做信号提示，不做自动决策
全量 486 个概念 K 线实时同步	只拉用户相关概念，降低数据量
行业板块波谷追踪同步改造	概念板块先做，稳定后再扩展

7. 文件清单

新增:

docs/concept-wave-tracking-design.md	- 本设计文档
server/backend/services/concept_wave_service.py	- 概念波谷追踪服务
server/backend/api/concept_wave.py	- API 路由
server/backend/tests/test_concept_wave.py	- 测试
server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.tsx	- 前端页面
server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.css	- 样式

修改:

server/backend/core/update_stock_data.py	- 新增概念板块数据更新
server/backend/core/data_layer.py	- 新增概念板块读取函数
server/server.py	- 注册路由

数据:

data/3l/map/stock_concept.json	- 个股→概念映射
data/3l/map/concept_list.json	- 概念板块列表
data/3l/raw/concepts/concept_daily.json	- 概念板块K线
data/3l/track/concept_wave.db	- 波谷追踪SQLite

8. 分支策略

- 分支名: feature/concept-wave-tracking
- 基于 master 创建
- TDD 开发
- 完成后 PR 合并